

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	EMPRESA:
VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES (SE HOUVER)	
Profissional Responsável:	Data:

1. DEFINIÇÃO

Conjunto de ações destinadas à inspeção visual, verificação do funcionamento e limpeza dos painéis solares instalados no condomínio, com o intuito de garantir sua eficiência energética e durabilidade.

2. OBJETIVO

- Assegurar o funcionamento correto e eficiente dos painéis solares.
- Evitar acúmulo de sujeira, poeira, folhas e resíduos que possam reduzir a captação de energia.
- Detectar precocemente possíveis danos ou desgastes que comprometam o desempenho.
- Prolongar a vida útil do sistema solar fotovoltaico.

3. EXECUTANTES

- Técnicos especializados em sistemas fotovoltaicos.
- Equipe de manutenção predial (para acompanhamento e limpeza simples).
- Síndico ou gestor do condomínio para autorizações e registros.

4. MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual (EPIs): luvas, capacete, calçado antiderrapante, óculos de proteção.
- Escada segura ou plataformas para acesso aos painéis.
- Pano macio, esponja não abrasiva ou escova de cerdas macias.
- Balde com água limpa (preferencialmente morna) e detergente neutro.
- Mangueira com água para enxágue (sem alta pressão).
- Ferramentas para inspeção (lanterna, multímetro para aferição, câmera para registro).

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1. Planejamento

- Agendar a inspeção e limpeza em períodos adequados (ex: trimestral ou semestral), preferencialmente em dias nublados ou no início da manhã para evitar choque térmico nos painéis.
- Informar moradores sobre o procedimento, especialmente se for necessário restringir acesso à área.

5.2. Inspeção Visual

- Verificar a integridade dos painéis: trincas, rachaduras, manchas ou descolamento.
- Checar a estrutura de fixação e suporte, garantindo que não haja corrosão ou folgas.
- Inspecionar cabos, conectores e componentes elétricos para detectar desgastes ou sinais de mau contato.
- Registrar eventuais anomalias para reparos futuros.

5.3. Limpeza

- Utilizar pano, esponja ou escova macia embebida em solução de água e detergente neutro para remover poeira, sujeira e resíduos.
 - Evitar produtos abrasivos, solventes ou ácidos que possam danificar a superfície dos painéis.
 - Enxaguar com água limpa em baixa pressão para não comprometer a vedação.
 - Secar com pano macio se necessário para evitar manchas.
 - Não realizar limpeza em dias de sol forte ou temperaturas elevadas para evitar choque térmico.
-

5.4. Teste Funcional

- Após limpeza e inspeção, medir a voltagem e corrente gerada pelos painéis (quando possível) para comparar com parâmetros normais e garantir eficiência.
 - Registrar os dados coletados.
-

5.5. Registro

- Preencher formulário ou relatório com data, responsáveis, condições encontradas, limpeza realizada e observações.
 - Arquivar registros para histórico de manutenção.
-

6. OBSERVAÇÕES

- A limpeza deve ser realizada preferencialmente por equipe treinada para evitar danos e acidentes.
 - Evitar pisar diretamente nos painéis para não causar trincas.
 - Manter acesso seguro e utilizar EPIs durante todo o procedimento.
 - Em casos de danos detectados, comunicar imediatamente a administração para providências técnicas especializadas.
 - A limpeza excessiva ou uso de materiais inadequados pode reduzir a vida útil dos painéis.
-

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16274: Sistemas fotovoltaicos – Manutenção

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=378261>

Manual de manutenção de sistemas fotovoltaicos – EPE (Empresa de Pesquisa Energética)

<https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-328/topico-373/Manual%20de%20Manutencao%20de%20SFV.pdf>

Portal Solar: Como limpar e manter painéis solares

<https://portalsolar.com.br/blog/como-limpar-paineis-solares/>

SindicoNet – Manutenção de sistemas fotovoltaicos

<https://www.sindiconet.com.br/noticias/como-manter-sistemas-fotovoltaicos-66214>